

요약

20년간 인프라·보안 실무를 하면서 규제와 내부통제를 우회 대상이 아니라 설계 변수로 다뤄왔습니다. **ISMS-P 인증심사를 세 조직(LG CNS 플랫폼사업, 트렌비, 무신사)에서 대응**했고, 그중 LG CNS 건은 별도 보안 장비 없이 AWS 관리형 서비스만으로 요건을 충족하는 프레임워크를 설계해 심사 승인을 받았습니다. 트렌비에서는 **CISO·CPO를 겸임**하며 개인정보 유출 사고를 발생 시점부터 규제기관 현장점검까지 지휘해 과징금 없이 종결했고, MSP 기술지원을 받지 않는 자체 운영 체제로 전환해 **제3자 의존성을 구조적으로 제거**했습니다. 네이버 IT기획·IT구매 시절에는 **방송통신위원회 중재 건에 참여해 승소**, 중립 데이터센터 지위 확보와 통신사 약관 개정을 이끌어내며 공급자 집중에서 오는 대외협력 리스크를 해소했습니다. 현재 무신사에서 **전사 장애관리 프레임워크의 Owner로 업무연속성 영역을 핵심 업무**로 수행하며 비상대응 지휘체계·비상대응훈련·복구목표 검증을 설계하고 승인하고, 생산성을 저해하지 않는 수준의 **사내 AI 거버넌스 프레임워크**를 수립하고 있습니다.

직무 요구사항 대비 경험

요구 영역	근거 경험
업무연속성(BCP) 비상대응·훈련	무신사 전사 장애관리 프레임워크 Owner — 비상대응 지휘체계(SEV/IC), 비상대응훈련 프로그램(Phase 1~4·루브릭 채점), Close 게이트 최종 승인 / 복구 시나리오 상시 검증(Instance·Zone·Region Fail) / 트렌비 EKS 플랫폼 리빌드로 가용성 99.98% / 목동·분당 IDC 이중화 / DRaaS 비즈니스 모델 설계
인증심사 대응	ISMS-P 심사 대응 3개 조직 — LG CNS 플랫폼사업(신규 심사 승인, 3개 계열사 확산), 트렌비(신규 대응 및 갱신 심사 결함 조치 완료), 무신사 / 그 외 Asia Pacific 보안심사·IT감사 결함 조치 이행
제3자 리스크 계약·업체 관리	트렌비 MSP 기술지원 미수령·자체 운영 전환으로 외부 의존성 제거 / AWS EDP 계약·MSP 보상 합의·CDN 비용전략 등 계약 구조 조정 / 개인정보 처리위탁 관리(CPO) / 네이버 기간통신사업자(KT·LG U+·SKB) 회선 계약 전략 총괄 및 방통위 중재 승소·약관 개정 / 인프라 이전 사업자 선정·계약 조건 총괄 / SK텔레콤 IT자산·구매 프로세스 재설계
AI 거버넌스	무신사 사내 AI 거버넌스 프레임워크 수립 진행 중 — 생산성을 저해하지 않는 수준의 통제 범위 설정이 설계 기준 / 자동화 경계(AI 판단 영역과 사람 지휘 영역) 정의 / LLM 실적용 3건을 직접 개발·운영하며 통제 지점 도출
감독기관 대응	금융감독원 소명자료 작성·제공(금융권 컨테이너 도입 근거) / 개인정보보호위원회·KISA 현장점검 대응 / 방송통신위원회 중재 / 전기통신사업법 요건을 충족하는 전송망 구축 방식 설계

경력

무신사 | Site Reliability Engineer · 전사 장애관리 Incident Owner

2025.01 - 현재

Service Platform 본부 Reliability. 무신사·29CM 전 서비스의 장애관리 프레임워크와 SLO 체계를 소유하고, 장애 선언부터 종료 승인까지 예방과 복구의 전 주기를 담당합니다.

■ 업무연속성(BCP)·비상대응 체계 — 핵심 업무

- 전사 장애관리 프레임워크를 SEV 등급부터 Close 게이트까지 **13개 영역으로 문서화해 전사에 정착**, RCA 확정의 최종 Approver
- 비상대응 지휘체계 정의 — SEV 등급 체계와 IC(총괄지휘)/OL/CL/Scribe 역할 모델, 6대 운영 원칙(복구 우선·높게 선언·역할 분리·즉시 전파·Blameless·재발 방지)
- 의사결정 이원화 — 사고 진행 중에는 IC 단일 지휘로 승인 게이트를 제거하고, 거버넌스·프로세스 결정은 DACI로 분리. 대응 속도와 책임 소재를 함께 확보
- Reactive(탐지·대응·복구) · Proactive(분석·개선·예방) · Practice(훈련) 3-루프 구조와 Blameless Post-mortem 운영
- 비상대응훈련(장애모의훈련) 프로그램 설계·운영** — Phase 1~4 단계별 로드맵, 100점 루브릭 채점(70점 미만 재실시), Reliability 주도에서 각 개발조직 자체 주도로 이관하는 계획 포함
- 복구 시나리오 검증 상시화** — Instance Fail / Zone Fail(Active), Region Fail(Standby)

- 격주 Incident Flash Report, SLA 위반 추적, Error Budget 모니터링으로 대응 결과를 경영 보고 라인에 연결

■ 핵심업무 식별·목표수준 산정 — 전사 SLO 이니셔티브 (DACI Driver)

- 무신사·29CM 전 서비스 SLO 수립 주도 — 수립 가이드 제작, 팀별 SLI 쿼리 보정, BU별 주간 리포트 운영
- **CUJ(Critical User Journey) 단위로 핵심 사용자 여정을 정의**하고 서비스별 중요도와 목표 복구 수준을 산정 — 업무영향분석을 서비스 단위로 수행하는 구조
- TTD/TTA/TTR·MTTR 측정 데이터로 반복 롤백의 원인을 규명해 발생을 줄이고, Staging 리소스 과투자를 Chaos Engineering 투자로 전환
- 가용성 99.99%를 목표로 하는 신뢰성 로드맵 수립(11개 목표, 2026 Q3~2027 Q2) — Error Budget Policy, 온콜 건전성, 포스트모템 액션 추적, 알림 품질 포함
- 티켓 SLA 90% · RCA 완료율 95% · 재발률 5% 이하를 운영 지표로 관리

■ AI 거버넌스 프레임워크 수립 (진행 중)

- 사내 AI 활용을 금지가 아니라 통제 가능한 형태로 만들기 위한 거버넌스 프레임워크를 수립 중 — **생산성을 저해하지 않는 수준의 통제 범위 설정**을 설계 기준으로 삼고 있습니다
- 자동화 경계 정의 — 무엇을 AI가 판단하고 무엇을 사람이 지휘할지의 기준선을 장애 대응 프로세스에 명시
- LLM 실적용 3건을 직접 개발·운영하며 통제 지점을 도출: 멀티소스 Alert Gateway(CloudWatch/Datadog/Grafana 통합, Redis 기반 중복 제거, LLM·RAG 컨텍스트 보강), 비상대응훈련 LLM 이중 채점(모델 출력 검증), Slack 인시던트 봇(Jira·PagerDuty·Confluence 연동)

■ 인증·플랫폼

- ISMS-P 인증심사 대응
- PagerDuty 온콜 체계 전사 확장
- 풀필먼트·오프라인 매장 플랫폼 구축(EKS, ArgoCD, Argo Workflows, Istio, Terragrunt)으로 환경 구축 Lead Time 단축

트렌비 | SRE Lead 겸 정보보호최고책임자(CISO)·개인정보보호책임자(CPO)

2021.06 – 2024.12

플랫폼 신뢰성·정보보호·클라우드 비용을 함께 담당. 월 인프라 비용 43.9% 절감(2.35억→1.32억), 가용성 99.98%, 개인정보 유출 사고 과징금 없이 종결. 보안 프레임워크·쿠버네티스 플랫폼·데이터 파이프라인·비용 관리 체계 모두 없는 상태에서 시작했습니다.

■ 개인정보 유출 사고 대응 — CPO 겸임

- 사고 발생부터 규제기관 현장점검까지 지휘, **과징금 없이 과태료 270만 원으로 종결**
- 대응 매뉴얼 즉시 발동 — 고객 통보·응대, KISA 신고 등 초기대응 주도
- 개인정보보호위원회·KISA 현장점검 대응전략 프레임워크 수립·이행
- 개인정보 처리위탁 관리 — 수탁사 현황과 위탁 처리 절차 운영, 위탁에 따른 통제 요구사항 반영

■ 제3자 의존성 제거와 벤더 리스크 관리

- **MSP 기술지원을 받지 않고 인프라를 자체 운영** — 비용 절감과 함께 외부 사업자에 대한 의존성을 구조적으로 제거하고, 운영 역량을 내부에 유지
- 계약 구조 자체를 조정 — MSP 보상 합의, AWS EDP 계약, CDN 비용전략 합의
- 상용 제품 종속성 축소 — ElasticSearch를 Loki+Promtail로, 상용 DB를 Percona로 대체
- ImPLY 기반 Multi Cloud Cost Explorer 구축 — 기술 도입·대체·계약의 전 과정을 TCO 분석으로 검증하는 의사결정 체계 운영
- 월 인프라 비용 43.9% 절감으로 기업 BEP 달성에 직접 기여, 일회성 절감을 상시 관리 체계로 전환

■ ISMS-P 대응과 클라우드 보안 프레임워크

- LG에서 설계한 프레임워크를 e-Commerce 환경에 맞춰 재설계, **3년여 보안 무사고 운영**
- Layer(Cloud·서버·DB·네트워크·애플리케이션) × Component(접근제어·인증·권한·암호화·Logging/Monitoring·취약점·컴플라이언스) 매트릭스로 통제 요구사항 체계화
- 망분리 요건을 SDN·Okta 기반 ZTNA로 구현 — **별도 장비 없이 Identity 식별만으로 요건 충족**
- 갱신 심사에서 지적된 Logging 정책·접근제어 결함 조치 완료
- Okta 기반 SSO/SAML로 전사 애플리케이션 인증체계 단일화, WAF 구축, 클라우드 리소스 Private 전환(80/443 외 차단)

■ 가용성·복구 — EKS 플랫폼 리빌드와 데이터 플랫폼

- 레거시 위에 EKS 플랫폼을 신규 구축하고 Chaos Engineering 상시화로 가용성 99.98% 확보
- Instance Fail / Zone Fail(Active), Region Fail(Standby) 검증 상시화
- Multi VPC, Transit Gateway(Multi Region), Site-to-Site IPSec, IAM Rebuild

- ArgoCD·Argo Workflows·Istio·Prometheus/Grafana/Loki·Teleport·Harbor 기반 GitOps 파이프라인과 dev/stage/prod 데이터·배포 흐름 구축
- 데이터 플랫폼 3단계 — DW(Airflow·DMS·Athena) 및 개인정보 Processing → Redshift Serverless ZeroETL 전환 → EMR 빅데이터 플랫폼, Flink 실시간 WAF 모니터링, Imply 기반 클라우드 Audit

넥스클라우드 | Consulting Team Leader

2020.09 – 2021.05

쿠버네티스가 국내에서 아직 검증 중이던 시기 — 금융권 컨테이너 도입의 규제기관 대응 근거를 만들고, 국가 R&D 과제 PM을 맡았습니다.

■ 금융권 컨테이너 도입 — 감독기관 대응

- 금융감독원 소명자료 작성·제출 — 금융보안 환경에서 컨테이너를 어떻게 통제할 수 있는지 규제기관에 설명하는 근거 문서였습니다
- Kubernetes 구축·운영·보안 3개 영역의 통제 과제를 도출하고, Know-how 이관과 실무자 Hands-on까지 수행 — 산출물이 아니라 고객의 자체 운영 역량으로 남기는 것이 목표

■ NIPA 5G MEC(VR/AR) 분석시스템 구축 PM

- 국가 R&D 과제 PM으로 설계·구축·검증 전 과정 총괄
- 1 Cluster 내 사용자별 3 Namespace + 1 Dedicated Node 멀티테넌시 구성, Multus(Multi-CNI)·MetalLB로 Data Plane과 Management Plane 분리 — 참조 구현이 없어 요구사항 정의부터 아키텍처 설계까지 직접 수립

OSC Korea | Cloud Native Consultant

2020.02 – 2020.08

- **Chaos Engineering** — Gremlin 기반으로 현대자동차 Backend 서비스의 장애 내성 검증
- 한진택배시스템 컨설팅 — DDD·CRC 방법론으로 20년 축적된 레거시 25개 시스템을 8개 Domain으로 분해하고 Core Domain(경로 최적화) 도출, 조직 개선점과 중장기 로드맵까지 제시
- CNCF(Linux Foundation) Landscape Membership Manager, 오픈소스 인큐베이터 운영 — 상용 검증이 끝나지 않은 프로젝트의 국내 적용 가능성 판단
- Multi & Hybrid Cloud R&D — Public Cloud와 온프레미스 OpenStack 연결 아키텍처 설계, EKS·AKS·GKE 간 클러스터 네트워킹 검증

스타랩스 | Cloud Technical Architecture · Governance Strategy Consulting

2018.11 – 2020.01

LG 지주사 클라우드 사업화 컨설팅 — LG CNS 플랫폼사업의 ISMS-P 심사 대응과, LG그룹 최초 인트라넷-Public Cloud 연결을 담당했습니다.

■ ISMS-P 인증심사 대응 (LG CNS 플랫폼사업)

- 당시 관행은 클라우드에도 기존 보안 장비를 그대로 엮는 것이었습니다. **별도 장비 없이 AWS Managed Service만으로 ISMS-P 요건을 충족하는 클라우드 보안 프레임워크를 설계해 심사에서 승인받았습니다**
- Layer × Component 매트릭스로 통제 항목과 구현 수단을 매핑 — 요건별로 어떤 관리형 서비스가 무엇을 대체하는지 근거를 작성해 심사에 대응
- LG화학·LG디스플레이·LG CNS 운영 가이드선으로 확산. 이후 e-Commerce 환경에 맞춰 재설계한 보안 프레임워크의 원형이 되었습니다

■ 인트라넷-Public Cloud 연결 (LG그룹 최초)

- LG*net과 Public Cloud 연결 — MPLS 회선 Associate, BGP Routing Propagate 설계·구축
- FWaaS(Firewall as a Service) 설계·구축 — 인트라넷·클라우드 구간을 서비스형 방화벽으로 제공하고 Circuit Breaker 구성
- AWS Organization·Landing Zone·Security VPC(UTM·WAF·접근제어) 구축, GCP Anthos 기반 Multi Cloud 구성
- 지주사 SaaS 플랫폼 TF Agile Scrum Master — 판토스 물류·LG전자 홈페이지·LG화학 인사시스템 Integration

아이엔소프트 | 컨설팅 · PO/PM

2016.05 – 2018.10

엔터프라이즈 Private Cloud·CMP·DRaaS PO/PM — 현대오트메버(HKMC), 롯데정보통신, SK텔레콤 프로젝트 총괄.

- **DRaaS(Disaster Recovery as a Service) 비즈니스 모델 설계** — 재해복구를 반복 판매 가능한 상품으로 정의 (롯데정보통신 클라우드사업 전략파트너 PO)
- CMP(Cloud Management Platform) 공동사업 기획 — TCO 분석으로 상품 원가 구조와 가격 경쟁력 검증
- 현대오트메버 Private Cloud(HKMC) PO/PM — OpenStack 기반 신청·승인·할당·회수 서비스 프로세스와 UI/UX 직접 정의
- SK텔레콤 IT자산 관리·구매 Process Innovation 컨설팅·개발 PM — 자산 관리와 구매 프로세스를 재설계하고 시스템 개발까지 총괄, 부문별 IT자산 정합도·관리역량을 임원 대상으로 정기 보고

춘천 데이터센터를 연구과제부터 준공, 퍼블릭 클라우드 전환까지 약 5년간 담당했습니다.

■ 대외협력·규제 리스크 관리 (IT기획·IT구매)

- **방송통신위원회 중재 건에 참여해 승소** — 네트워크 중립성(타사 회선 허용) 전략을 담당해 중립 데이터센터 지위 확보에 기여했습니다
- 그 결과로 **통신사 약관을 수정**했고, 통신사 BGP 제공과 회선 가격 협상력을 확보 — 이후 클라우드 사업모델의 전제 조건이 되었습니다
- 기간통신사업자(KT·LG U+·SKB) 대외협력 및 회선 계약 전략 총괄 — 소수 공급자 집중에서 오는 의존 리스크를 계약 구조로 해소
- Dark Fiber를 확보하고 DWDM 전송망을 구성해 비수도권 입지의 지연 제약을 해소 — **기간통신사업자 면허 없이 가능한 구축 방식을 설계해 전기통신사업법 등 규제 요건을 충족**

■ 데이터센터 자가확보 — 연구과제에서 준공까지 (약 5년)

- 자가확보 타당성 연구과제 PL — 보유 여부와 조건을 판단하는 최초 검토 단계부터 참여(운영자동화·설비조달·부지선정 3개 하위 과제)
- 부지선정 전략분석 — 의암댐 활용, 기온·공조 조건, 교통, 지자체 협력. 산업단지 신청과 CM단 선정 주관
- 투자유치 및 투자심의 이사회 보고(네트워크 회선 부문) — 수천억 규모 인프라 투자의 의사결정 지원
- 설계·구축·조달·대외협력 PM — 네트워크 백본 12종 약 2,000대(당해년도 업계 최대 단일발주) 설계·구매, 보안장비 6종(IDS/IPS/DDoS), 냉각탑·발전기·배터리·향온향습 설비 조달, 비용집행 총괄
- 그린IT TF PM — 해외 선진사례 연구로 에너지 효율 기준을 확보하고 PUE 지표를 도출해 운영 원가 판단 기준으로 삼음

■ 네이버 클라우드 사업기획 / PO — 자가 인프라의 상품화

- 데이터센터 원가 구조(전력·공조·회선·상면) 기반 클라우드 상품 원가분석과 Billing/Metering 체계 기획
- VPC PoC, Compute Delivery Processing, UI/UX 기획으로 퍼블릭 클라우드 사업 전환
- LINE 글로벌(한·중·일) 망 구축 — 국제 네트워크 PoP 설계·구축, 클라우드 Region 사업기획
- N드라이브 분산시스템 설계, 네이버 서버 자가설계, 네이버 지도 로드맵 / 부동산 매물확인 프로젝트 PM

■ 인프라 운영 PM — ITSM 변경/배포관리자 (2007-2009)

- 4개 데이터센터의 서버 자산과 운영 조건을 관리하는 PO, **서버 25,000대의 보안 템플릿 표준화·일괄 배포**
- **전사 인프라 변화관리 SPoC** — 모든 인프라 변경이 한 지점을 거치게 하는 단일 창구를 맡아 변경·배포를 ITSM 프로세스로 표준화
- 대규모 인프라 이전 연속 수행 — 2,000대(분당 KT) PL → 6,000대(목동 KT) PM → 10,000대(마북 HIT) PM. 마북 건은 **사업자 선정과 계약 조건까지 총괄**
- Unix/Linux, Windows, Cisco·Juniper, L3 ACL / Server-side 보안 담당 — 이 시기의 온프레미스 보안 실무가 이후 클라우드 보안 프레임워크의 바탕이 되었습니다

Yahoo Korea | Oracle DBA · 보안 (ASIA)

2006.04 - 2007.03

- 지도·검색·UCC 서비스 DB 구축·운영 — Oracle RAC, Data Guard 구성 관리(FreeBSD, RedHat, Nagios)
- 조직에서 정립한 운영 방식을 대만·홍콩·싱가포르 등 ASIA 지역 DB 관리에 적용·전파
- **ASIA 보안협의체 구성원** — 정기·수시 점검, 대만 HQ 보고, Asia Pacific 보안심사 이행

NAVER Corp | 인프라 운영 PL

2002.12 - 2006.02

- 서버 가상화 솔루션 도입 PL — VMware 도입·안정화를 주도해 한게임·주니버 등 실서비스에 적용, Solaris 10 Container와 VM을 BMT로 비교 검증
- **한게임 DB 시스템과 네트워크의 이중화(Failover) 기획·수행, 목동·분당 IDC 이중화(Primary-Secondary) 구축** — 센터 단위 장애 까지 전제한 가용성 설계
- 보안심사와 IT감사의 결합 조치 이행

■ 학력

상지대학교 · 산업공학 학사

1997 - 2005.02